

Aufgabe 1: Differenzierbarkeit konvexer Funktionen. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ eine offene konvexe Menge, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine konvexe Funktion und $\xi \in \Omega$.

- a) Zeigen Sie, dass f lokal Lipschitz ist.
- b) Zeigen Sie, dass f in ξ genau dann differenzierbar ist, wenn dort alle Richtungsableitungen existieren.
- c) Zeigen Sie, dass f in ξ differenzierbar ist, wenn $\partial f(\xi)$ aus einem Element besteht.

Aufgabe 2: KKT-Bedingungen und Lagrange-Multiplikator-Regel. Wir betrachten das Minimierungsproblem:

$$\min f(x), \quad g_i(x) \leq 0 \quad \text{for } 1 \leq i \leq p, \quad Ax = b$$

und nehmen an wir hätten ein Minimum x^* gegeben. Wir wollen nun unter bestimmten Voraussetzungen die KKT-Bedingungen aus der *Lagrange-Multiplikator-Regel* herleiten.

- a) Wir definieren $J := \{j : g_j(x^*) = 0\}$, $k := |J|$, $G(x) = (g_j(x) : j \in J)$ und setzen $\Omega := \{x \in \mathbb{R}^n : g_j(x) < 0, j \notin J\}$.
Zeigen Sie, dass Ω offen und konvex ist.
- b) Wir setzen $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{k+m}$, $x \mapsto (G(x), Ax - b)^T$ und nehmen an, dass der Rang von $(DF(x^*))$ gleich n ist, wobei $DF(x^*)$ die Jacobimatrix von F in x^* bezeichnet. Verwenden Sie die Lagrange-Multiplikatorregel, um die Existenz eines KKT-Punktes (x^*, μ^*, λ^*) zu zeigen.

Aufgabe 3: Operationen mit konvexen Funktionen. Es sei $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ konvex und $f_i : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ for $i = 1, \dots, m$, konvexe Funktionen.

- a) Es seien $\lambda_1, \dots, \lambda_m \geq 0$. Zeigen Sie, dass die Funktion $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x)$ konvex ist.
- b) Zeigen Sie, dass die Funktion $\Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \max_{1 \leq i \leq m} f_i(x)$ konvex ist.

Aufgabe 4: Sattelpunkt der Lagrange-Funktion. Zeigen Sie, dass wenn ein konvexes Minimierungsproblem die *Slater-Bedingung* erfüllt, es zu jeder Minimallösung $x^* \in \mathbb{R}^n$ ein $y^* \in D$ gibt, sodass (x^*, y^*) ein Sattelpunkt der Lagrangefunktion ist.